JAVASCRIPT: XỬ LÝ CHUỖI (STRING)

BẢN CHẤT CHUỖI & TÍNH BẤT BIẾN

- Khái niệm
  - String là kiểu dữ liệu chuỗi
  - Thuộc nhóm Primitive
  - Dùng để lưu trữ văn bản
- Tính bất biến (Immutability)
  - String không thể thay đổi trực tiếp từng ký tự
  - Các phương thức tạo ra chuỗi mới
  - Không làm thay đổi chuỗi ban đầu
- Indexing
  - Bắt đầu từ index 0
  - Ký tự đầu tiên → index 0
  - Ký tự cuối → length - 1
  - Truy cập ký tự
    - string[index]
- Thuộc tính .length
  - Trả về số lượng ký tự
  - Không phải method
  - Dùng: string.length

NHÓM PHƯƠNG THỨC TÌM KIẾM & KIỂM TRA

- .indexOf()
  - Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên
  - Trả về index
  - Không tìm thấy → -1
- .includes()
  - Kiểm tra chuỗi có chứa giá trị
  - Trả về true / false
  - Không quan tâm vị trí
- .startsWith()
  - Kiểm tra chuỗi bắt đầu bằng gì
  - Trả về true / false
- .endsWith()
  - Kiểm tra chuỗi kết thúc bằng gì
  - Trả về true / false

NHÓM PHƯƠNG THỨC BIẾN ĐỔI & TRÍCH XUẤT

- .slice()
  - Cắt một phần chuỗi
  - Không thay đổi chuỗi gốc
  - Hỗ trợ chỉ số âm
  - slice(start, end)
- .substring()
  - Cắt một phần chuỗi
  - substring(start, end)
  - Không hỗ trợ index âm như slice()
  - Không thay đổi chuỗi gốc
- .trim()
  - Xóa khoảng trắng đầu
  - Xóa khoảng trắng cuối
  - Không xóa khoảng trắng ở giữa
- .toUpperCase()
  - Chuyển thành chữ HOA
- .toLowerCase()
  - Chuyển thành chữ thường
- .split()
  - Chuyển String → Array
  - Tách chuỗi theo ký tự / chuỗi phân cách
  - Ví dụ: "A-B-C".split("-")

NHÓM PHƯƠNG THỨC THAY THẾ & CĂN LỀ

- .replace()
  - Thay thế phần khớp đầu tiên
  - Không thay đổi chuỗi gốc
  - Tạo ra chuỗi mới
- replaceAll()
  - Thay thế tất cả phần khớp
  - Không thay đổi chuỗi gốc
  - Tạo ra chuỗi mới
- repeat()
  - Lặp lại chuỗi nhiều lần
  - repeat(count)
- padStart()
  - Thêm ký tự vào đầu chuỗi
  - Đến độ dài mong muốn
  - Thường dùng định dạng mã / số
- padEnd()
  - Thêm ký tự vào cuối chuỗi
  - Đến độ dài mong muốn
  - Thường dùng căn lề / hiển thị

TEMPLATE LITERALS

- Dấu Backticks
  - `...`
- Nội suy biểu thức
  - Dùng ${expr}
  - Chèn biến vào chuỗi
  - Có thể chèn biểu thức
- Chuỗi nhiều dòng
  - Không cần \n cho từng dòng
  - Viết trực tiếp nhiều dòng
- Ứng dụng
  - Tạo thông báo
  - Xuất thông tin người dùng
  - Tạo nội dung báo cáo
  - Kết hợp nhiều biến

Presented with xmind